PEMODELAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU PREVALENSI STUNTING DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023: PERBANDINGAN KINERJA MODEL *ORDINARY LEAST SQUARES* (OLS) DAN *SPATIAL ERROR MODEL* (SEM)

Cameliya Ulya Hidayah[1], Fatih Avicenna Hizir[1], Fahmi Maulana Ardyansyah[1], Elardian Putera Ramadhan[1], Indah Dzulkharifah[1‡], Alden Nabil Wibowo Effendy[1]
[1]Statistics and Data Science Study Program, IPB University, Indonesia
[‡]corresponding author: dzulkharifahindah@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Stunting di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan variasi antarwilayah yang kompleks. Pendekatan *Ordinary Least Squares (*OLS) sering mengabaikan aspek ketergantungan spasial yang berpotensi bias. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi determinan stunting serta membandingkan kinerja OLS dan *Spatial Error Model* (SEM) pada data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023. Berdasarkan analisis diagnostik *Lagrange Multiplier*, terdeteksi adanya autokorelasi pada sisaan model OLS meskipun asumsi klasik terpenuhi. Penerapan SEM terbukti lebih unggul dalam menangkap variabilitas dari faktor tak teramati tersebut, ditandai dengan penurunan nilai AIC dan signifikansi parameter *error* spasial. Hasil estimasi menegaskan bahwa akses sanitasi layak adalah determinan paling konsisten yang berpengaruh negatif signifikan terhadap stunting, sedangkan kemiskinan menunjukkan kecenderungan pengaruh positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEM memberikan presisi metodologis yang lebih baik dalam menjelaskan fenomena stunting yang berkelompok, mengimplikasikan perlunya prioritas kebijakan pada perbaikan sanitasi melalui pendekatan kewilayahan yang terintegrasi.

Keywords: analisis spasial, Jawa Tengah, *Ordinary Least Square*, sanitasi, *Spatial Error Model* (SEM).

1. Pendahuluan

Stunting tetap menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang menonjol di Indonesia karena berdampak pada pertumbuhan fisik, kapasitas belajar, dan produktivitas jangka panjang seorang anak (UNICEF *et al.* 2023). Meski pemerintah telah menjalankan berbagai program intervensi, prevalensi stunting nasional masih berkisar sekitar dua puluh persen, menandakan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan penyebabnya (WHO 2024). Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk besar dan keragaman kondisi sosial ekonomi antar kabupaten kota, sehingga variasi prevalensi stunting di wilayah ini cenderung lebih kompleks dibandingkan beberapa provinsi lainnya (Kementerian Kesehatan RI 2024).

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa penentu stunting dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, lingkungan, sanitasi, pendidikan, serta layanan kesehatan, sehingga variasi antarwilayah menjadi salah satu aspek penting dalam memahami penyebab stunting (Beal *et al.* 2018). Studi-studi yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa stunting tidak terdistribusi secara acak tetapi membentuk pola spasial karena wilayah yang saling berdekatan biasanya memiliki karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi yang mirip (Devi *et al.* 2025). Hal ini menandakan bahwa analisis spasial dibutuhkan terutama untuk konteks Jawa Tengah yang wilayahnya terdiri atas 35 kabupaten kota dengan kondisi geografis dan pembangunan yang tidak seragam.

Model regresi konvensional seperti *Ordinary Least Squares* sering kali tidak tepat digunakan untuk data yang memiliki ketergantungan spasial karena asumsi independensi residual sulit dipenuhi pada data antarwilayah (Rachmi *et al.* 2016). Oleh karena itu, penggunaan model spasial seperti *Spatial Error Model* menjadi relevan ketika terdapat kecenderungan bahwa faktor tak teramati menyebar secara geografis dan memengaruhi wilayah-wilayah yang berdekatan (Anselin 1988). Dalam berbagai penelitian yang dilakukan di IPB University, model spasial terbukti mampu meningkatkan ketepatan pemodelan pada data wilayah yang saling terkait, termasuk dalam konteks kesehatan, sosial ekonomi, dan pembangunan wilayah (Mar'ah *et al.* 2025). Pemilihan pendekatan ini penting untuk memastikan estimasi yang lebih akurat, terutama ketika pola spasial memang terindikasi kuat seperti pada data stunting di Jawa Tengah (Syam *et al.* 2025).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor apa saja yang berkaitan dengan variasi prevalensi stunting antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dan apakah pola tersebut mengandung indikasi ketergantungan spasial yang memerlukan pendekatan di luar regresi klasik (UNICEF *et al*. 2023). Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penentu prevalensi stunting di Jawa Tengah, menilai kemungkinan terjadinya keterkaitan spasial antarwilayah, serta membandingkan kinerja *Ordinary Least Squares* dan *Spatial Error Model* sebagai pendekatan untuk memahami keragaman prevalensi stunting di provinsi tersebut.

2. Metodologi

2.1. Bahan dan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data utama bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam "Jawa Tengah Dalam Angka 2024" dan Portal Data Provinsi Jawa Tengah (Open Data Jateng). Unit analisis yang digunakan meliputi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada tahap awal, dilakukan proses pembersihan dan penyiapan data sebelum analisis. Proses ini mencakup penyeleksian variabel yang relevan serta penyesuaian nama kolom agar lebih jelas dan konsisten. Selanjutnya, data difokuskan pada wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui proses penyaringan. Penelitian ini mencakup satu variabel dependen dan empat variabel independen. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada urgensi penanganan stunting di Jawa Tengah yang memerlukan pendekatan kewilayahan. Studi terbaru menunjukkan bahwa faktor kemiskinan dan sanitasi lingkungan memiliki pola pengelompokan yang signifikan terhadap tingginya prevalensi stunting di kabupaten/kota di Jawa Tengah (Devi & Nurvita, 2024; Susanti et al., 2023). Selain itu, penggunaan pendekatan spasial dalam pemodelan faktor risiko stunting seperti cakupan layanan kesehatan dasar terbukti memberikan hasil yang lebih presisi dibandingkan metode global karena adanya perbedaan karakteristik antarwilayah (Fadliana & Darajat, 2021). Rincian definisi operasional dan sumber data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Variabel penelitian, definisi operasional, dan sumber data

Variabel	Nama Variabel	Satuan	Sumber
Y	Prevalensi Stunting	Persen (%)	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2023)

X1	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2023)
X2	Persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen (%)	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2023)
X3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2023)
X4	Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi dasar lengkap DPT-HB-Hib 3.	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2023)

2.3. Statistik Deskriptif dan Eksplorasi Visual

Langkah awal dilakukan dengan memeriksa karakteristik data melalui statistik deskriptif (nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi) untuk memahami variabilitas data. Selanjutnya, analisis eksplorasi data spasial (*Exploratory Spatial Data Analysis/ESDA*) dilakukan dengan menyusun peta sebaran (*choropleth map*) prevalensi stunting. Visualisasi ini bertujuan untuk mendeteksi indikasi awal pengelompokan (*clustering*) nilai stunting antar kabupaten/kota yang berdekatan (Anselin, 2005).

2.4. Estimasi Model *Ordinary Least Squares* (OLS)

Sebagai *baseline model*, dibangun regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) untuk mengestimasi pengaruh variabel independen terhadap prevalensi stunting. Model ini diasumsikan bersifat global dan independen, di mana pengaruh variabel dianggap seragam di seluruh lokasi tanpa memperhitungkan efek spasial (Gujarati dan Porter, 2009). Regresi linear berganda dengan metode OLS tersaji dalam persamaan berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

Y_i : Prevalensi Stunting di Kabupaten/Kota ke-i (%).
β_0 : Konstanta (*Intercept*).
β_1, β_2, β_3, $\beta 4$: Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen.
X_{1i} : Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota ke-i.
X_{2i} : Persentase Bayi Mendapat ASI Eksklusif di Kabupaten/Kota ke-i.
X_{3i} : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten/Kota ke-i.
X_{4i} : Persentase Balita Mendapat Imunisasi DPT-HB-Hib 3 di Kabupaten/Kota ke-i.
ε_i : Galat (*error term*) pada lokasi ke-i, diasumsikan $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$.
i : Indeks lokasi (i = 1, 2, …, 35 Kabupaten/Kota).

2.5. Uji Asumsi Klasik Model OLS

Untuk memastikan validitas estimator OLS sebagai penduga linear tak bias terbaik, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik merujuk pada Gujarati dan Porter (2009). Pengujian ini meliputi uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk memastikan sisaan (*residual*) model berdistribusi normal, pemeriksaan multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk memastikan tidak ada korelasi kuat antar variabel independen, serta uji homoskedastisitas menggunakan uji Breusch-Pagan guna memverifikasi bahwa varians dari *error* bersifat konstan (homogen).

2.6.Penentuan Matriks Pembobot Spasial

Matriks pembobot spasial (**W**) adalah representasi matematis dari hubungan ketetanggaan antar kabupaten/kota. Matriks yang dipilih sebagai standar adalah *Queen Contiguity*, di mana dua wilayah dianggap bertetangga jika mereka berbagi setidaknya satu titik atau satu garis batas. Matriks ini kemudian dinormalisasi baris (*row-standardized*) agar jumlah bobot untuk setiap wilayah sama dengan satu (LeSage dan Pace, 2009).
Elemen matriks pembobot dinotasikan sebagai berikut:

$$W_{ij} = 1,\ jika\ wilayah\ i\ dan\ j\ berbagi\ batas\ atau\ titik\ (Queen)$$
$$W_{ij} = 0,\ selainnya$$

2.7. Diagnostik Autokorelasi Spasial

Uji Moran's I pada sisaan (*residual*) model OLS dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat pola spasial yang signifikan pada *error* yang tidak dapat dijelaskan oleh model OLS (Moran, 1950; Cliff dan Ord, 1973). Hipotesis nol menyatakan tidak terdapat autokorelasi spasial. Jika hipotesis nol ditolak (*p-value* < α), maka asumsi independensi error dilanggar dan model perlu dikembangkan menjadi model spasial.

2.8. Penentuan Model Spasial (Uji *Lagrange Multiplier*)

Jika hasil diagnostik awal mengindikasikan adanya masalah spasial, langkah selanjutnya adalah menentukan spesifikasi model yang paling tepat melalui uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang terdiri dari LM-Lag dan LM-Error beserta versi *Robust*-nya (Anselin, 1988). Penentuan model didasarkan pada perbandingan signifikansi statistik dari kedua uji tersebut, di mana jika nilai statistik LM-Lag lebih signifikan dibandingkan LM-Error, maka model *Spatial Autoregressive* (SAR) yang dipilih, sebaliknya jika LM-Error menunjukkan signifikansi yang lebih kuat dibandingkan LM-Lag, maka model *Spatial Error Model* (SEM) yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya.

2.9. Estimasi *Spatial Error Model* (SEM)

Berdasarkan hasil diagnostik yang mengarah pada spesifikasi error, dilakukan estimasi model SEM. Model ini memperhitungkan ketergantungan spasial pada komponen galat, mengasumsikan bahwa terdapat variabel tak teramati yang memiliki pola spasial dan memengaruhi variabel dependen (Anselin, 1988). SEM tersaji dalam persamaan berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + u_i$$

$$u_i = \lambda \sum_{j=1}^{N} w_{ij}\, u_j + \varepsilon_i$$

Keterangan:
u_i : Galat total yang mengandung autokorelasi spasial pada lokasi ke-*i*.
λ : Koefisien Error Spasial. Parameter ini mengukur kekuatan hubungan antara error di suatu lokasi dengan error di lokasi-lokasi tetangganya. Jika $\lambda \neq 0$ (signifikan), maka terdapat dependensi spasial pada faktor-faktor yang tidak diamati.
w_{ij} : Elemen matriks pembobot yang menunjukkan hubungan antara lokasi *i* dan lokasi *j*. w_{ij} = 1 jika lokasi *i* dan *j* bertetangga (sesuai kriteria Queen Contiguity), *wij* = 0 jika tidak bertetangga.
$\sum w_{ij}u_j$: Rata-rata tertimbang dari error spasial lokasi-lokasi tetangga (spatial lag of error).
ϵ_i : Galat sisaan murni (white noise) yang sudah bebas dari pengaruh spasial, diasumsikan $\epsilon \sim N(0,\sigma^2 I)$.

2.10. Perbandingan dan Evaluasi Model

Kinerja model OLS dan SEM dibandingkan menggunakan kriteria kebaikan model, yaitu nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Log-Likelihood*. Model terbaik adalah model yang memiliki nilai AIC terendah dan *Log-Likelihood* tertinggi (Anselin, 2005). Koefisien determinasi (R^2 juga digunakan untuk melihat seberapa besar variabilitas prevalensi stunting yang dapat dijelaskan oleh model).

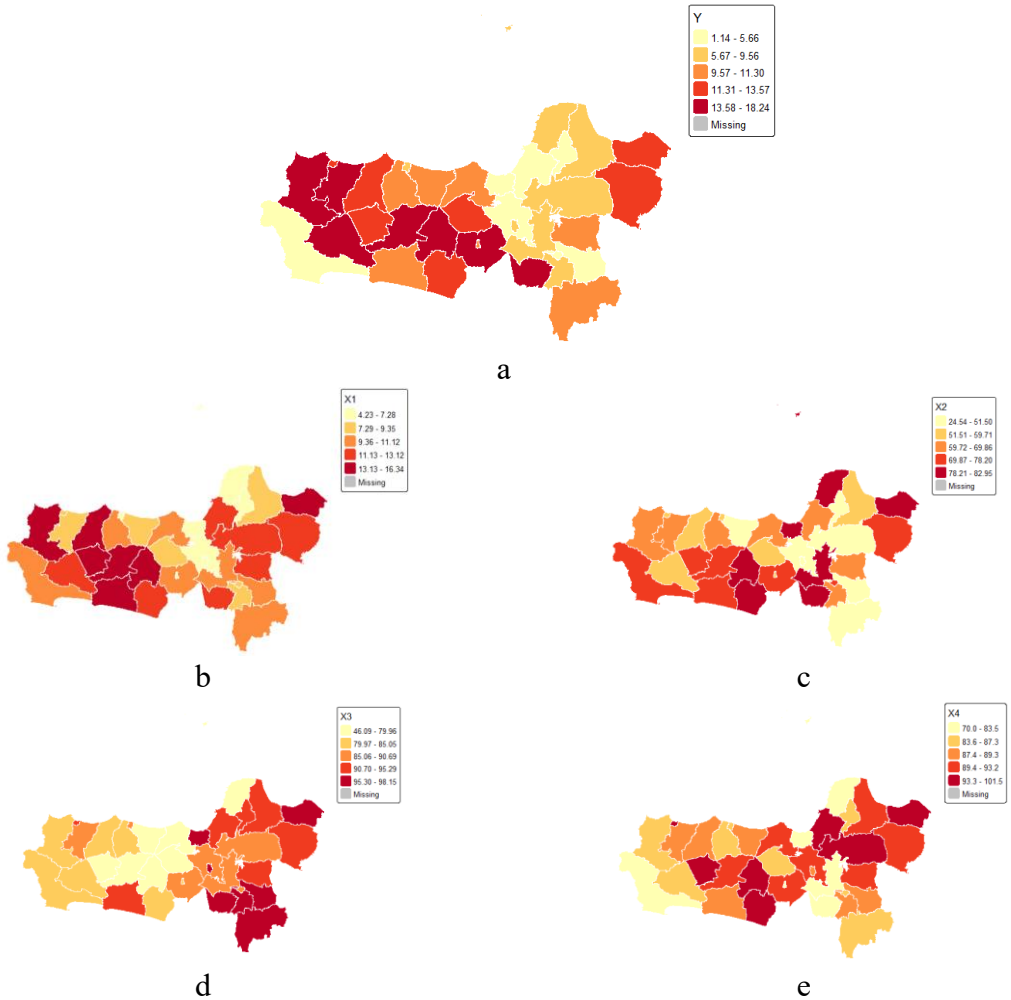
3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Penelitian ini mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah ini memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari pesisir hingga pegunungan, yang turut memengaruhi aksesibilitas layanan kesehatan dan kondisi sanitasi. Berdasarkan data tahun 2023, variabilitas prevalensi stunting di wilayah ini masih cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya ketimpangan penanganan masalah gizi antarwilayah.

3.2. Analisis Deskriptif dan Sebaran Spasial

Analisis deskriptif memberikan gambaran umum mengenai variabel penelitian di 35 kabupaten/kota. Berdasarkan data tahun 2023, rata-rata prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 10.111%. Sebaran data menunjukkan variasi yang cukup lebar (heterogen), di mana prevalensi stunting terendah ditemukan di **Kota Semarang (10.6%)**, sedangkan prevalensi tertinggi tercatat di **Kabupaten Wonosobo (29.2%)**.



Gambar 1 Peta (a) Persentase prevalesi stunting (b) Persentase penduduk miskin (c) Persentase bayi mendapat ASI eksklusif (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses

terhadap sanitasi layak (e) Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi DPT-HB-Hib 3 di Provinsi Jawa Tengah 2023

Berdasarkan hasil visualisasi *choropleth*, terlihat adanya indikasi autokorelasi spasial positif, di mana wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi cenderung berkelompok dengan wilayah yang juga memiliki prevalensi tinggi. Konsentrasi wilayah dengan stunting tinggi (high-clustering) tampak jelas di bagian tengah, meliputi Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga serta bagian barat seperti Brebes dan Kabupaten Tegal. Sebaliknya, wilayah perkotaan dan pesisir timur menunjukkan prevalensi stunting yang relatif lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa stunting di Jawa Tengah tidak terjadi secara acak, tetapi dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang saling berdekatan. Temuan ini sejalan dengan studi Devi dan Nurvita (2024) yang menyatakan bahwa klaster stunting di Jawa Tengah umumnya terbentuk pada daerah dengan karakteristik topografi pegunungan dan kondisi sanitasi yang serupa. Pola pengelompokan ini menguatkan dugaan bahwa model regresi spasial lebih tepat diterapkan dibandingkan model regresi global (OLS).

Selanjutnya, hasil eksplorasi terhadap variabel-variabel penjelas juga menunjukkan pola spasial yang serupa. Persentase penduduk miskin (X1) memiliki tingkat yang lebih tinggi pada wilayah tengah dan selatan, yang secara visual beririsan dengan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif (X2) tampak rendah pada beberapa kabupaten bagian selatan dan barat, yang juga merupakan wilayah dengan stunting yang relatif tinggi. Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak (X3) menunjukkan ketimpangan spasial, di mana wilayah dengan akses sanitasi rendah banyak berada di tengah–selatan, konsisten dengan pola sebaran stunting. Sementara itu, cakupan imunisasi DPT-HB-Hib 3 (X4) lebih rendah pada wilayah tengah dan timur, yang kembali berimpit dengan wilayah-wilayah berisiko tinggi stunting. Secara keseluruhan, kesamaan pola spasial antara variabel-variabel penjelas dengan prevalensi stunting mengindikasikan bahwa kondisi sosial-ekonomi, perilaku kesehatan, dan kualitas layanan dasar di suatu wilayah berpotensi saling berkaitan dan bersifat mengelompok secara spasial. Temuan ini mendukung perlunya pendekatan pemodelan spasial dalam analisis lanjutan.

3.3. Analisis Regresi Linear Berganda (OLS)

Sebagai langkah awal pemodelan, dilakukan estimasi global menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap prevalensi stunting tanpa memperhitungkan efek spasial. Hasil estimasi parameter disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Estimasi Parameter Model OLS

Variabel	Koefisien	*p-value*	Keputusan pada taraf 10%
(*Intercept*)	6.90811	0.5470	Tidak Signifikan
Kemiskinan (X1)	0.47855	0.0846	Signifikan
ASI Eksklusif (X2)	0.03001	0.5649	Tidak Signifikan
Sanitasi Layak (X3)	-0.12916	0.0321	Signifikan
Imunisasi (X4)	0.08286	0.4595	Tidak Signifikan
R-Squared		0.3955	

3.4. Uji Asumsi Klasik Model OLS

Tabel 3 Hasil Pengujian Asumsi Model OLS

Asumsi	Jenis Uji	*p-value*	Keterangan

Kenormalan	Shapiro-Wilk	0.919	Terpenuhi
Homoskedastisitas	Breusch-Pagan	0.951	Terpenuhi
Autokorelasi	Durbin-Watson	0.120	Terpenuhi

Secara umum, model OLS ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik utama dan dinyatakan valid sebagai penduga linear tak bias terbaik. Kualitas statistik yang baik ini menjadikan model OLS sebagai dasar yang kuat untuk dibandingkan dengan model spasial seperti SEM.

3.5. Pengujian Efek Spasial

Setelah mengetahui bahwa model OLS memiliki kelemahan dalam menangkap fenomena kewilayahan, dilakukan pengujian efek spasial yang lebih mendalam. Pengujian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi keberadaan autokorelasi spasial, memetakan klaster wilayah, dan menentukan model spasial terbaik.

3.5.1. Uji Autokorelasi Spasial Global (Moran's I)

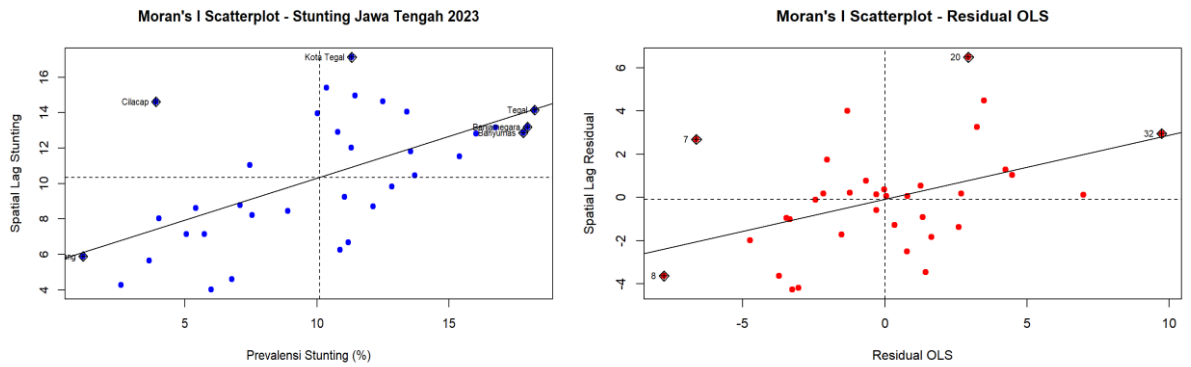
Uji Moran's I dilakukan dalam dua tahap: pada variabel dependen (Y) untuk melihat pola data awal, dan pada sisaan (*residual*) OLS untuk melihat apakah model global gagal menangkap pola spasial.

Tabel 4 Hasil uji Moran's I (global)

Variabel/Objek	Indeks Moran (I)	Standar Deviasi (Z)	*p-value*	Kesimpulan
Prevalensi stunting (Y)	0.4727	4.3077	8.247×10^{-6}	Autokorelasi positif kuat
Residual OLS	0.2965	2.8570	0.0021	Terdapat dependensi spasial

Berdasarkan Tabel 4, nilai Moran's I untuk variabel stunting adalah 0.4727 dengan *p-value* sangat signifikan (<0.001). Nilai positif menunjukkan pola pengelompokan (*clustering*), di mana daerah dengan stunting tinggi cenderung bertetangga dengan daerah stunting tinggi.

Lebih lanjut, uji pada Residual OLS juga menunjukkan nilai yang signifikan (*p-value* 0.0021 < 0.05). Hal ini membuktikan hipotesis bahwa asumsi "kebebasan antar pengamatan" pada OLS telah dilanggar. Sisaan model tidak menyebar secara acak, melainkan mengandung informasi spasial yang signifikan. Temuan ini mewajibkan penggunaan model regresi spasial untuk menghindari bias estimasi (Devi dan Nurvita, 2024). Visualisasi pola hubungan ini dapat dilihat pada *Moran's Scatterplot* berikut:



(a) (b)

Gambar 2 (a) Moran's I Scatterplot Prevalensi Stunting (b) Moran's I Scatterplot Residual OLS

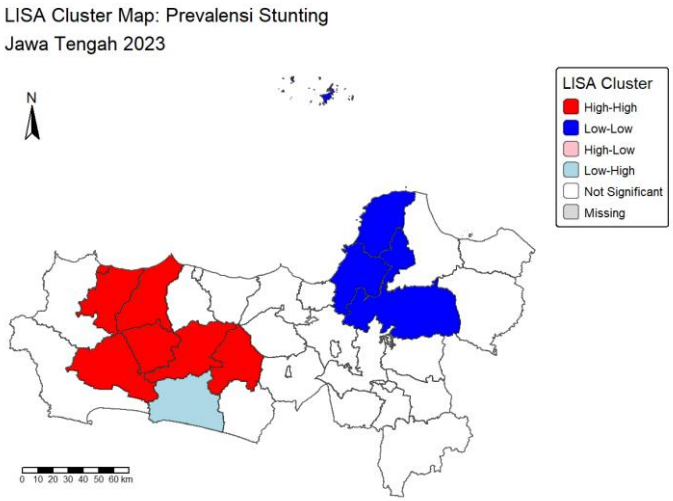
3.5.2. Identifikasi Klaster Spasial (LISA)

Untuk mengetahui lokasi spesifik yang menyumbang autokorelasi spasial tersebut, dilakukan analisis *Local Indicators of Spatial Association* (LISA). Analisis ini mengelompokkan wilayah ke dalam empat kuadran berdasarkan kemiripan nilai dengan tetangganya.

Tabel 5 Distribusi klaster spasial (LISA) stunting di Jawa Tengah

Kategori Klaster	Karakteristik	Jumlah Wilayah	Daftar Kabupaten/Kota (Contoh Signifikan)
High-High (Hotspot)	Wilayah tinggi dikelilingi tetangga tinggi	7	Banjarnegara, Banyumas, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Purbalingga, Wonosobo
Low-Low (Coldspot)	Wilayah rendah dikelilingi tetangga rendah	4	Demak, Grobogan, Jepara, Kudus
Low-High (Outlier)	Wilayah rendah dikelilingi tetangga tinggi	1	Kebumen
High-Low (Outlier)	Wilayah tinggi dikelilingi tetangga rendah	0	-
Not Significant	Tidak ada pola yang jelas	23	Wilayah lainnya

Visualisasi peta klaster LISA disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3 Peta klaster LISA (LISA *Cluster Map*) prevalensi stunting

Hasil analisis LISA pada Tabel 5 dan Gambar 3 memberikan temuan empiris yang krusial. Terbentuk Zona Merah (*High-High*) yang solid di wilayah Karesidenan Banyumas dan Pekalongan (meliputi Wonosobo, Banjarnegara, Tegal, hingga Banyumas). Artinya, penanganan stunting di wilayah ini tidak bisa dilakukan secara parsial per kabupaten, karena masalah ini bersifat lintas batas administratif yang kemungkinan disebabkan oleh faktor topografi pegunungan dan budaya kesehatan yang serupa.
Sebaliknya, Zona Biru (*Low-Low*) terbentuk di wilayah Pantura Timur (Demak, Kudus, Jepara), yang menunjukkan keberhasilan penanganan stunting di kawasan tersebut berdampak positif pada wilayah sekitarnya. Pengelompokan wilayah ini sejalan dengan studi Susanti *et al*. (2023) yang mengidentifikasi perlunya intervensi berbasis kawasan prioritas di Jawa Tengah bagian barat-selatan.

3.6. Penentuan Model Spasial Terbaik (Uji Lagrange Multiplier)

Setelah autokorelasi spasial terbukti, langkah selanjutnya adalah melakukan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mengidentifikasi bentuk model spasial yang paling sesuai sehingga efek dependensi spasial dapat terakomodasi dengan lebih baik

Tabel 6 Hasil uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Jenis Uji	Statistik Uji	*p-Value*	Kesimpulan
LM-Error (Standard)	5.7756	0.01625	Signifikan
LM-Lag (Standard)	8.0010	0.00468	Signifikan
Robust LM-Error	0.0474	0.8277	Tidak signifikan
Robust LM-Lag	2.2727	0.1317	Tidak signifikan

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji standar menunjukkan bahwa kedua statistik (LM-Error dan LM-Lag) signifikan pada taraf nyata 5%. Dalam kondisi di mana kedua uji menunjukkan signifikansi, penentuan model dikembalikan pada pertimbangan karakteristik data dan substansi masalah penelitian. Penelitian ini memutuskan menggunakan pendekatan Spatial Error Model (SEM). Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dependensi spasial pada kasus stunting lebih logis dijelaskan oleh variabel pengganggu (*error term*) yang berpola antarwilayah, seperti kondisi lingkungan sanitasi yang melintasi batas administrasi atau budaya kesehatan setempat yang serupa, daripada efek penularan langsung antar individu.

Pemilihan model ini sejalan dengan temuan Susanti *et al.* (2023) yang mengkonfirmasi bahwa stunting di Jawa Tengah membentuk pola klaster kewilayahan (*clustering*) yang kuat pada zona-zona tertentu. Hal ini diperkuat oleh studi Devi dan Nurvita (2024) yang menyimpulkan bahwa faktor determinan stunting di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh karakteristik geografis lokal. Oleh karena itu, penggunaan model global (OLS) yang mengabaikan struktur spasial ini menyebabkan bias, sehingga model SEM yang memperhitungkan korelasi pada galat (*error*) diperlukan untuk mendapatkan estimasi yang lebih presisi dan valid.

3.7. Analisis *Spatial Error Model* (SEM)

3.7.1. Interpretasi Model

Selanjutnya dilakukan pemodelan menggunakan menggunakan SEM pada tingkat signifikansi 10%.

Tabel 7 Pengujian Parameter SEM

Parameter	Koefisien	p-*value*	Keputusan pada taraf 10%

Intersep	8.250	0.384	Tidak Signifikan
X1	0.396	0.074	Signifikan
X2	0.035	0.425	Tidak Signifikan
X3	-0.106	0.048	Signifikan
X4	0.052	0.568	Tidak Signifikan
Lambda		0.466	

Hasil perhitungan pada Tabel 7 menunjukkan adanya dependensi spasial pada *error*. Hal ini dibuktikan dari X1 dan X3 memiliki koefisien bernilai positif serta signifikan pada tingkat 10%. Koefisien lambda bertanda positif dan signifikan berarti prevalensi tingkat stunting di suatu wilayah dipengaruhi oleh nilai X1 dan X3 wilayah tersebut serta residual spasial dari wilayah lain yang berdekatan dan memiliki karakteristik sama. Model SEM yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$y_i = 8.250120 + 0.396262\, X_{1i} + 0.034523\, X_{2i} - 0.105933 X_{3i} + 0.051765\, X_{4i} + u_i$$

Keterangan:

y_i : Prevalensi stunting di kabupaten/kota ke-i
X_1: Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di kabupaten/kota ke-i
X_2: Persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di kabupaten/kota ke-i
X_3: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak di kabupaten/kota ke-i
X_4: Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi dasar lengkap DPT-HB-Hib 3.

Model SEM dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh X_1 terhadap Y adalah sama untuk setiap kabupaten/kota. Artinya apabila faktor lain dianggap konstan, jika nilai X_1 di suatu kabupaten/kota naik sebesar 1 satuan maka nilai Y akan bertambah sebesar 0,396 satuan. Adapun pengaruh X3 terhadap Y adalah juga kabupaten/kota sama untuk setiap kabupaten/kota. Artinya apabila faktor lain dianggap konstan, jika nilai X3 di suatu kabupaten/kota naik sebesar 1 satuan maka nilai Y akan berkurang sebesar 0,106 satuan.

3.7.2. Pengujian Asumsi Model SEM

Tabel 8 uji asumsi model SEM

Uji Asumsi	Jenis Uji	*p-Value*	Keterangan
Kenormalan Residual	Jarque Bera	0.723	Terpenuhi
Heteroskedasitas	Breuch-Pagan	0.915	Terpenuhi
Autokorelasi Residual	Moran's I	0.304	Terpenuhi

Pengujian-pengujian ini mengonfirmasi bahwa model SEM telah memenuhi asumsi klasik yang dipersyaratkan. Dengan demikian, model SEM ini dinyatakan layak dan interpretasi koefisien dapat dilakukan tanpa bias. Hasil ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat lagi autokorelasi spasial pada sisaan model dan Model SEM berhasil menangkap efek spasial.

3.8. Perbandingan Model

Kriteria kebaikan model yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai AIC dari kedua model tersebut.

Tabel 9 Perbandingan model OLS dan SEM

Model	AIC	BIC	R^2	λ
OLS	199.98	209.31	0.3955	-
SEM	196.52	207.42	-	0.466

Secara umum, model SEM menghasilkan nilai AIC yang lebih rendah dibandingkan OLS. Penurunan AIC ini mengindikasikan bahwa penambahan parameter spasial λ memberikan informasi yang berharga dan meningkatkan kebaikan suai (*goodness of fit*) model tanpa menyebabkan *overfitting*. SEM dinilai lebih baik karena berhasil menghilangkan autokorelasi spasial yang sebelumnya masih tertinggal dalam residual OLS, sehingga estimator yang dihasilkan lebih efisien dan tidak bias.

4. Simpulan dan Saran

Secara visual dan statistik, prevalensi stunting di Jawa Tengah tahun 2023 menunjukkan pola pengelompokan (*clustering*) spasial yang positif. Meskipun estimasi *Ordinary Least Squares* (OLS) telah memenuhi asumsi klasik dan terbukti cukup tangguh, pengujian lebih lanjut menggunakan *Spatial Error Model* (SEM) mengungkapkan adanya dependensi spasial yang signifikan pada komponen *error*. Hal ini dikonfirmasi oleh signifikansi parameter lambda (λ) dan penurunan nilai AIC pada model SEM. Artinya, penggunaan SEM berhasil menangkap variabilitas yang disebabkan oleh faktor-faktor tak teramati, seperti budaya lokal atau kondisi geografis lintas wilayah yang luput dari model regresi klasik, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih presisi.

Analisis menunjukkan konsistensi antara model OLS dan SEM dalam mengidentifikasi faktor determinan. Akses Sanitasi Layak terbukti menjadi variabel yang paling konsisten dan signifikan berpengaruh negatif terhadap stunting. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur sanitasi adalah intervensi paling krusial. Sementara itu, variabel Kemiskinan menunjukkan kecenderungan pengaruh positif (signifikan pada taraf 10%), yang mengindikasikan bahwa aspek ekonomi tetap relevan namun efeknya mungkin bervariasi antar wilayah. Di sisi lain, ASI Eksklusif dan Imunisasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada level agregat kabupaten/kota dalam model ini, menyarankan perlunya penelaahan lebih lanjut pada unit analisis yang lebih mikro (individu/rumah tangga).

Upaya penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah perlu difokuskan pada peningkatan infrastruktur sanitasi dasar, terutama pada wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota dengan prevalensi stunting tinggi. Mengingat pola dependensi spasial yang ditemukan, kebijakan tidak dapat dilakukan secara terpisah antarwilayah, melainkan harus dirancang melalui pendekatan kewilayahan terpadu agar perubahan pada satu wilayah dapat memberi dampak positif bagi wilayah sekitar. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan variabel tambahan yang berpotensi menjadi sumber error spasial, seperti aspek budaya konsumsi pangan atau akses geografis terhadap fasilitas kesehatan, serta mempertimbangkan penggunaan model alternatif seperti *Geographically Weighted Regression* untuk memahami variasi pengaruh faktor secara lebih mendetail pada tingkat lokal.

Daftar Pustaka

Anselin L. 1988. Spatial econometrics: methods and models. *Dordrecht (NL): Kluwer Academic Publishers*. doi:10.1007/978-94-015-7799-1

Anselin, L. 2005. *Exploring Spatial Data with GeoDa: A Workbook*. Santa Barbara: Center for Spatially Integrated Social Science.

Beal T, Tumilowicz A, Sutrisna A, Izwardy D, Neufeld LM. 2018. A review of child stunting

determinants in Indonesia. *Matern Child Nutr.* 14(4):e12617. doi:10.1111/mcn.12617
Devi, A. C., Nurvita, S. 2024. Analisis Spasial Kasus Stunting di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 11(1), 103-112.
Devi YP, Herdayati M, Makful MR, Muthmainnah M, Ekoriano M, Ruwandasari N, Mardiah K. 2025. Spatial analysis of stunting prevalence according to family data collection indicators in Indonesia. *Med Publ Prom Kes Ind.* 8(3):210–220. doi:10.20473/mppki.v8i3.2025
Fadliana, A., Darajat, P. P. 2021. Pemetaan Faktor Risiko Stunting Berbasis Sistem Informasi Geografis Menggunakan Metode Geographically Weighted Regression. *Jurnal IKRAITH-INFORMATIKA*, 5(3), 91-102.
Gujarati, D. N., Porter, D. C. 2009. *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
Kementerian Kesehatan RI. 2024. Survei Kesehatan Indonesia 2024. *Jakarta (ID): Kementerian Kesehatan RI.*
LeSage JP, Pace RK. 2009. Introduction to spatial econometrics. *New York (US): CRC Press*. doi:10.1201/9781420064254
Mar'ah Z, Nabila A, Ruslan R. 2025. Penerapan Spatial Error Model dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi stunting balita di Indonesia. *Eksponensial*. 16(1):41–45. https://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/eksponensial/id/article/view/1465
Rachmi CN, Agho KE, Li M, Baur LA. 2016. Stunting, underweight and overweight in Indonesian children aged 2.0–4.9 years: prevalence trends and associated risk factors. *PLoS One.* 11(5):e0154756. doi:10.1371/journal.pone.0154756
Susanti, D. W., Tanur, E., Sitanggang, Y. R. U. 2023. Clustering Area Untuk Menurunkan Angka Stunting Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 21(2), 163-176.
Syam UA, Djuraidah A, Syafitri UD. 2025. Spatial clustering regression in identifying local factors in stunting cases in Indonesia. *JTAM*. 9(2):600–614. https://journal.ummat.ac.id/index.php/jtam/issue/view/941
UNICEF, WHO, World Bank Group. 2023. Levels and trends in child malnutrition. *Geneva (CH): World Health Organization*. doi:10.4060/cc5044en
WHO. 2024. Malnutrition. Geneva (CH): *World Health Organization*. doi:10.4060/cc4148en